

重庆邮电大学 2025-2026 学年第 2 学期 (试卷)

线性代数课程 (期末押题卷)

一、选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 且满足 $AB + B + A + 2E = 0$, 则 $|B + E| = ()$

- (A) $\frac{1}{6}$
- (B) $-\frac{1}{6}$
- (C) $\frac{1}{12}$
- (D) $-\frac{1}{12}$

2. 设 A 是 3×4 矩阵, B 是 4×3 矩阵, 则下列结论正确的是 ()

- (A) $|AB| \neq 0$
- (B) $|BA| = 0$
- (C) $r(AB) = 4$
- (D) $r(BA) = 3$

3. 已知 α_1, α_2 是 n 元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的两个不同解, 且 $r(A) = n - 1$, 则 $Ax = b$ 的通解为 ()

- (A) $k\alpha_1 + \alpha_2$
- (B) $k(\alpha_1 + \alpha_2) + \alpha_1$
- (C) $k(\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2}$
- (D) $k(\alpha_1 + \alpha_2) + \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2}$

4. 设 A 为三阶方阵, 满足 $A^2 - 3A + 2E = 0$, 则 $r(A - E) + r(A - 2E) = ()$

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

5. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组中线性相关的是 ()

- (A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$
- (B) $\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$
- (C) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$
- (D) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$

二、填空题 (每空 4 分, 共 16 分)

6. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & x \\ 2 & x^2 & 1 \\ 1 & 3 & x^3 \end{vmatrix}$, 则 $f(2) - f(1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

7. 设三阶矩阵 A 的伴随矩阵为 A^* , 且 $|A| = 2$, 则 $|2A^*| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

8. 若向量组 $\alpha_1 = (1,1,1)^T, \alpha_2 = (1,2,3)^T, \alpha_3 = (1,3,t)^T$ 线性相关, 则 $t =$ _____。

9. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + 4x_2^2 + ax_3^2 + 6x_1x_2 + 2x_2x_3$ 正定, 则 a 的取值范围是_____。

三、计算题 (每题 10 分, 共 30 分)

10. 计算四阶行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$ 。

11. 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 且满足 $AX + 2B = BA + 2X$, 求矩阵 X 及 X^2 。

12. 求向量组 $\alpha_1 = (1, -2, 0, 3)^T, \alpha_2 = (2, -5, -3, 6)^T, \alpha_3 = (0, 1, 3, 0)^T, \alpha_4 = (2, -1, 4, -7)^T$ 的秩和一个极大无关组, 并将其余向量用该极大无关组线性表示。

四、解答题 (每题 10 分, 共 30 分)

13. 讨论线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 + ax_2 - x_3 = 1 \\ ax_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases}$ 解的情况, 在有无穷多解时求出通解。

14. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$,

- (1) 已知 $\lambda = 0$ 是 A 的特征值, 求 a 的值;
- (2) 求 A 的所有特征值和特征向量;
- (3) 求 A^{100} 。

15. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$,

- (1) 求二次型的矩阵 A ;
- (2) 求一个正交变换将二次型化为标准形。

五、证明题 (9 分)

16. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 证明: A 可对角化的充要条件是 $x + y = 0$ 。